# Resumen · Tema 12: Inmunología

2º Bachillerato

## Conceptos

**Antígeno**: molécula reconocida como extraña. **Anticuerpo**: proteína que se une a él.

## Inespecífica (innata)

Barreras (piel, mucosas, lisozima, ácido gástrico) · inflamación (histamina, fagocitos) · fiebre · fagocitos · complemento · interferón. Inmediata, sin memoria.

## Específica (adquirida)

| | |
|---|---|
| Linfocito B → plasmática | anticuerpos (humoral) |
| T colaborador (CD4) | coordina |
| T citotóxico (CD8) | mata células infectadas |
| Memoria (B y T) | respuesta secundaria |
| Macrófagos, dendríticas | presentan el antígeno |

B maduran en la médula ósea; T en el timo.

## Anticuerpos

Forma de Y: 2 cadenas pesadas + 2 ligeras; región variable une el antígeno.
IgG (abundante, placenta), IgM (primera), IgA (secreciones, leche), IgE (alergias).
Neutralización, aglutinación, precipitación, opsonización.

## Respuestas primaria y secundaria

Primaria: lenta, débil (IgM). Secundaria: rápida, intensa, duradera (IgG), por las células de memoria.

## Tipos de inmunidad

| | activa | pasiva |
|---|---|---|
| natural | enfermedad | madre |
| artificial | vacuna | suero |

Vacuna: preventiva, memoria. Suero: curativo, inmediato, sin memoria.

## Disfunciones

Alergia (IgE, histamina) · autoinmunidad (diabetes tipo 1, esclerosis múltiple) · inmunodeficiencia (sida) · rechazo (MHC).
Donante universal 0−; receptor universal AB+.

## Errores típicos

Decir que el suero crea memoria · confundir linfocitos B y T · creer que la fiebre es la causa de la infección.